

Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensoppgave i TIØ4120 Operasjonsanalyse GK

Faglig kontakt under eksamen: Jørgen Skålnes /Kjartan Kastet Klyve

Tlf.: 91628067 /95809015

Eksamensdato: 14.12.2018

Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C (Bestemt, enkel kalkulator og K. Rottmann:
«Matematisk formelsamling»)

Annen informasjon:

Målform/språk: Bokmål

Antall sider (uten forside): 6

Antall sider vedlegg: 3 sider formelark

Informasjon om trykking av eksamensoppgave

Originalen er:

1-sidig ☐ 2-sidig ☐

sort/hvit ☐ farger ☐

skal ha flervalgskjema ☐

Kontrollert av:

Dato

Sign

Oppgave 1, vekt: 25 %

Studer følgende LP-problem (LP_1):

$$\begin{array}{rcll} \max & z = & x_1 & +3x_2 \\ & & x_1 & +x_2 \leq 8 \\ & & -x_1 & +x_2 \leq 4 \\ & & & x_2 \leq 6 \\ & & x_1 & \geq 1 \\ & & x_1, & x_2 \geq 0 \end{array}$$

- (a) Sett opp problemet på utvidet (*augmented*) form.
- (b) Sett opp initielt simplex-tableau på en måte som gjør at du er klar til å utføre første iterasjon med Big M-metoden. Merk: Du skal foreløpig ikke utføre noen iterasjoner.
- (c) Forklar kort hvordan man velger inngående og utgående basis-variabler i simplex-algoritmen.
- (d) Gjør 1 simplex-iterasjon med det initielle tableauet du satte opp i oppgave b). Forklar hvorfor dette gir en lovlig løsning for problemet.
- (e) Utfør to simplex-iterasjoner og vis tydelig hvordan du velger inngående og utgående basisvariable. Merk: Dersom testen for utgående variable gir like resultater for flere rader i en iterasjon, skal du velge variabelen med høyest indeks-verdi (f.eks. velge s_2 foran s_1).
- (f) Hva er optimalitetskriteriet for simplex-metoden? Har du funnet optimal basisløsning?
- (g) Hvordan ser man om man har en degenerert løsning i et simplex-tableau? Hva er en degenerert løsning? Bruk kunnskapen din om degenererthet til å si noe om hvor i løsningsrommet vi hadde flyttet oss dersom vi gjorde en iterasjon til i tableauet.

Et nytt LP-problem, LP_2 , er likt LP_1 , bortsett fra at den første begrensningen er en likhet og at x_2 er en fri variabel. Studer LP_2 under.

$$\begin{array}{rcll} \max & z = & x_1 & +3x_2 \\ & & x_1 & +x_2 = 8 \\ & & -x_1 & +x_2 \leq 4 \\ & & & x_2 \leq 6 \\ & & x_1 & \geq 1 \\ & & x_1, & \geq 0 \\ & & & x_2 \text{ } \textit{fri} \end{array}$$

- (h) Formuler det duale problemet til LP_2 .

Oppgave 2, vekt: 15 %

Et selskap vurderer å kjøpe en tomt for å bygge og selge nye boliger. I første omgang lurer de på hvor store inntekter det er mulig å generere ved et slikt prosjekt, og du blir leid inn som konsulent. Du blir forklart at det finnes I mulige posisjoner på tomten der det kan bygges boliger på opptil L etasjer. Du setter opp en lineær heltallsmodell der antallet etasjer for bolig i er gitt ved heltallsvariabelen x_i , og den binære variabelen δ_i er 1 dersom noe bygges på posisjon i , 0 ellers. Forventet inntekt per etasje ved salg av bygning i er gitt ved prisen på grunnflaten, P_i . Det er totalt I mulige posisjoner der bygg kan bygges på tomten, men å bygge på posisjon i kan potensielt gjøre at det ikke lenger er mulig å bygge på posisjon j . En parameter B_{ij} er 1 dersom det er plass til å bygge på både posisjon i og på posisjon j , og er 0 ellers. Ingen bygg kan være høyere enn L etasjer. Du setter opp en modell som følger.

$$\max Z = \sum_{i \in 1..I} P_i x_i \quad (0)$$

$$\delta_i + \delta_j \leq 1 + B_{ij}, \quad \forall i \in \{1..I\}, j \in \{1..I\}, i \neq j \quad (1)$$

$$x_i - L\delta_i \leq 0, \quad \forall i \in \{1..I\} \quad (2)$$

$$x_i \geq 0, \quad \text{heltall} \quad \forall i \in \{1..I\} \quad (3)$$

$$\delta_i \in \{0, 1\}, \quad \text{binær} \quad \forall i \in \{1..I\} \quad (4)$$

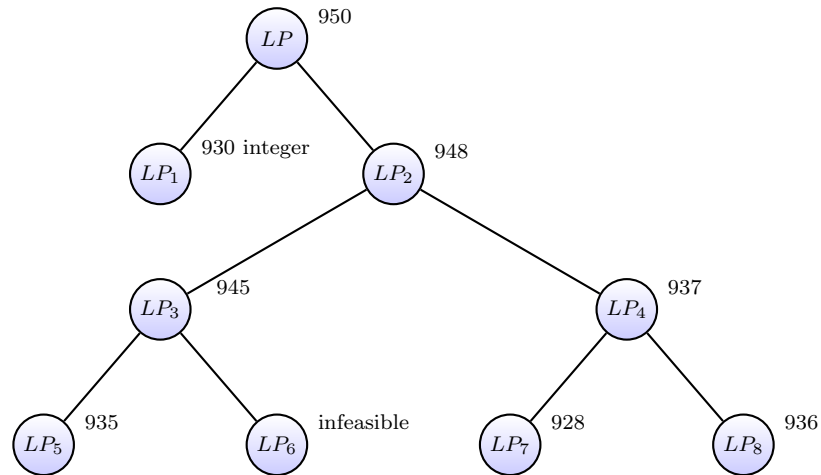
- (a) Forklar målfunksjonen og restriksjonsgruppene i modellen.
- (b) Det finnes noen overflødige restriksjoner i modellen slik den er formulert over. Disse vil ikke påvirke optimal løsning for problemet, men å fjerne dem ville gitt et mindre optimeringsproblem. Forklar hvilke restriksjoner det er snakk om og hvorfor de er overflødige.

Du løser problemet i a) og finner optimal heltallsløsning ved hjelp av et kommersielt software. Selskapet synes svaret du gir virker lovende, og ber deg gjøre en ny og grundigere analyse der du inkluderer kostnadene ved bygningsprosjektet. Kostnadsuttrykket består av to ledd. Det ene leddet er kostnaden av å gjøre grunnarbeidet i posisjon i som gjør det mulig å bygge en bygning der, beskrevet ved parameteren C_i^G . Det andre leddet er kostnaden for å bygge en etasje av en bygning, C_i^B . Selskapet vil også at modellen skal sørge for at de totale kostnadene ikke overstiger C^{MAX} .

- (c) Formuler en modell, basert på grunnmodellen i a), der du maksimerer profitten for prosjektet og tar høyde for den maksimale kostnadsbegrensningen.

Oppgave 3, vekt: 10 %

Du jobber med et heltallsproblem, IP_{3A} og er i prosessen med å løse det ved hjelp av branch-and-bound. Treet ditt ser nå ut som følger. En node som ikke er merket integer eller infeasible er en lovlig fraksjonell løsning.



(a) Hvilke noder i treet til IP_{3A} skal man fortsatt forgrene på og hvorfor?

(b) Oppgi øvre og nedre grense for den optimale løsningen til IP_{3A} .

Nå ønsker du å løse et annet heltallsproblem, IP_{3C} . IP_{3C} er et korteste vei-problem (shortest path problem).

(c) Du løser først LP-relaksasjonen til IP_{3C} , og får en fraksjonell løsning. Hva forteller dette deg om optimal løsning på dette korteste vei-problemet?

(d) Hvilken algoritme fra pensum kunne du i stedet benyttet for å løse IP_{3C} ?

Oppgave 4, vekt: 15 %

Ta utgangspunkt i modellen fra Oppgave 2. Anta nå at selskapet har gjennomført en eliminasjonsprosess der de står igjen med to aktuelle posisjoner for å sette i gang bygging, men at de kun kan bygge på én av posisjonene (ikke begge). De kan maksimalt bygge 10 etasjer på hver posisjon. Anta videre at prisen på grunnflaten, P_i , er avhengig av antall etasjer gitt ved følgende sammenheng:

$$P_1 = 100 - 5x_1$$

$$P_2 = 150 - 10x_2$$

- a) Sett opp den nye modellen på eksplisitt form basert på den nye informasjonen.
- b) Hvilke type modeller kan denne modellen klassifiseres som?

Studer den følgende modellen:

$$\min z = x_1^2 + 10x_2 + x_1x_2 \quad (5)$$

$$x_1 + x_2 \geq 5 \quad (6)$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (7)$$

- c) Løs modellen ved hjelp av Lagrange multiplikator metoden. Vis tydelig fremgangsmåten.
- d) Er dette et globalt optimum? Vis hvorfor/hvorfor ikke.

Oppgave 5, vekt: 10 %

Selskapet fra Oppgave 2 har nå mottatt dårlige nyheter. Geologer har nylig oppdaget at grunnen i et nærliggende område er ustabil og derfor ikke er egnet til boligutbygging. Geologene anslår at sannsynligheten for at grunnen også er ustabil på selskapets tomt er 70 %. Selskapet vet ikke om grunnen er ustabil før de har begynt å grave ut for grunnmuren. Dersom grunnen er stabil kan selskapet starte utbyggingen og de antar at det ferdige prosjektet gir en profitt (pay-off) på 1000. Dersom grunnen er ustabil får de et tap på 100. Et annet alternativ er å selge tomten til en bonde i nærheten for 150.

- a) Sett opp beslutningstreet og bruk Baye's regel til å avgjøre hvilken beslutning selskapet burde ta, gitt at de er risikonøytrale.
- b) Gitt at beslutningstakeren i selskapet er risikoavers og har en eksponentiell nyttefunksjon med $R = 1000$, hva blir nå selskapets avgjørelse? Nytteverdien for et utvalg monetære verdier er regnet ut med denne nyttefunksjonen i tabellen under. Det kan være tall du har behov for ikke står i tabellen, og det kan være tall i tabellen du ikke har bruk for.

$u(M)$	M
-349,86	-300
-221,40	-200
-105,17	-100
-51,27	-50
48,77	50
95,16	100
139,30	150
181,27	200
221,20	250
259,18	300
632,12	1000

Selskapet har vært i kontakt med geologene som tilbyr seg å gjennomføre en undersøkelse på tomten for å gi et sikrere estimat på hvorvidt grunnen er stabil eller ikke. Undersøkelsen koster 100 og den vil gi et positivt svar i 90 % av tilfellene der grunnen er stabil. Undersøkelsen vil gi et positivt svar (estimere at grunnen er stabil) i 20 % av tilfellene der grunnen er ustabil.

- c) Hva blir nå den beste strategien? Anta at beslutningstakeren fortsatt er risikoavers med $R = 1000$.

Oppgave 6, vekt: 25 %

Selskapet har nå satt igang selve byggeprosessen, og de må nå organisere logistikken av byggevarer. De har kun én kran på byggeplassen som kan brukes til å løfte av materialene når de ankommer med lastebiler. I tillegg har de en liten parkeringsplass der opptil to lastebiler kan vente på å bli betjent av kranen. Dersom parkeringsplassen er full vil nyankomne lastebiler istedet kjøre rundt i nabolaget til en plass blir ledig, så vi kan derfor anta at lastebilene ankommer med en tilfeldig ankomstrate (de følger en Poisson-prosess). I gjennomsnitt ankommer det en lastebil hvert 15. minutt, og kranføreren bruker i gjennomsnitt 10 minutter på å laste av en lastebil, men dette varierer med størrelsen på lastebilen og typen materialer. Betjeningstiden kan derfor antas å følge en eksponentialfordeling. Det er første gang selskapet har ansvaret for denne typen logistikk og de trenger derfor hjelp med å modellere dette køsystemet. Anta stabil tilstand.

- a) Ved bruk av Kendall-notasjon, hvilken type kø kan dette modelleres som? Forklar hvorfor.
- b) Hva er forventet antall lastebiler på parkeringsplassen?
- c) Hvor lenge er det forventet at en lastebil står på parkeringsplassen?

Det viser seg etter kort tid at kranføreren er en meget belagelig anlagt person, slik at han jobber meget ineffektivt når parkeringsplassen er tom. Betjeningstiden er derfor i gjennomsnitt 12 minutter når parkeringsplassen er tom. Ettersom parkeringsplassen fylles opp merker han presset og øker tempoet. Når det er én lastebil på parkeringsplassen bruker han i gjennomsnitt 10 minutter på å betjene en lastebil, og når parkeringsplassen er full jobber han på spreng og bruker i gjennomsnitt 6 minutter på en lastebil.

- d) Sett opp overgangsdiagram og balanseligninger basert på den nye informasjonen.
- e) Hva er nå forventet antall lastebiler på parkeringsplassen?

Gitt køsystemet fra Oppgave 6a), anta nå at ankomstraten følger en normalfordeling. Resten forblir likt.

- f) Hvordan kan vi nå modellere køsystemet? Sett opp strukturen slik du ville gjort det i Excel og forklar nødvendige steg og overganger, samt generering av tilfeldige hendelser. Bruk hendelsesbasert tidsinkrement. Du trenger ikke å bruke Excel-formler eller å løse oppgaven numerisk.

